

Lecture 12

Sliding-Contact Bearings

第十二章 滑动轴承设计

ME303 Introduction to Mechanical Design

Adapted from <https://www.icourse163.org/course/HUST-1206698847>

Introduction to Sliding-Contact Bearing

滑动轴承概述

Classification of Sliding-Contact Bearings

滑动轴承的分类

用于支承旋转零件(如转轴、心轴等)的装置通称为轴承。

按其承载方向的不同

- 向心轴承 => 主要承受径向载荷 F_r
- 推力轴承 => 主要承受轴向载荷 F_a

按摩擦性质的不同

- 滑动轴承
- 滚动轴承

按其承载方向的不同，轴承可分为向心轴承和推力轴承两大类。轴承上的反作用力与轴心线垂直的称为向心轴承，与轴心线方向一致的称为推力轴承。按轴承工作时的摩擦性质不同，轴承又可分为滑动轴承和滚动轴承。

Classification of Sliding-Contact Bearings

滑动轴承的分类

滑动轴承根据其相对运动的两表面间油膜形成原理的不同,还可分为流体动力润滑轴承(简称动压轴承)和流体静力润滑轴承(简称静压轴承)。本章主要讨论动压轴承,对静压轴承只作简要介绍。与滚动轴承相比,滑动轴承具有承载能力高、抗振性好、工作平稳可靠、噪声小、寿命长等优点。它广泛用于内燃机、轧钢机、大型电动机及仪表、雷达、天文望远镜等中。

滑动轴承根据其相对运动的两表面间油膜形成原理的不同

- 流体动力润滑轴承 (动压轴承)
- 流体静力润滑轴承 (静压轴承)

滑动轴承相比滚动轴承的优势

- 承载能力高
- 抗振性好
- 工作平稳可靠
- 噪声小
- 寿命长

Friction State of Sliding-Contact Bearings

滑动轴承的摩擦状态

① 干摩擦状态

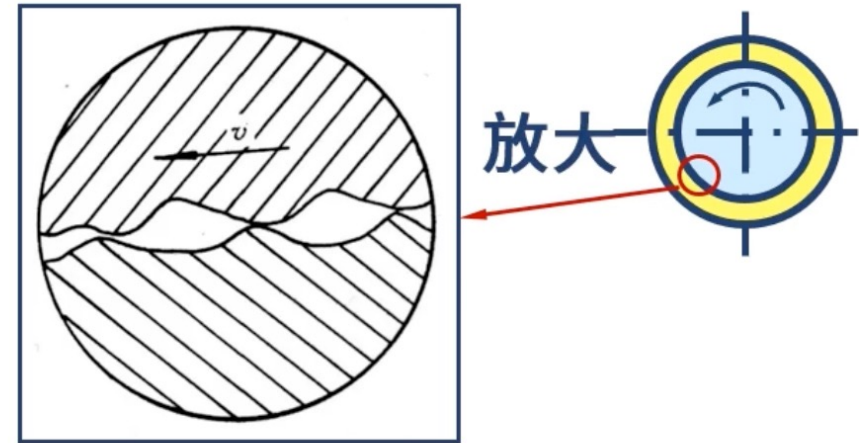
摩擦面间无润滑剂，功率损失严重
磨损剧烈，温升高，轴瓦易破坏

应避免此种摩擦状态

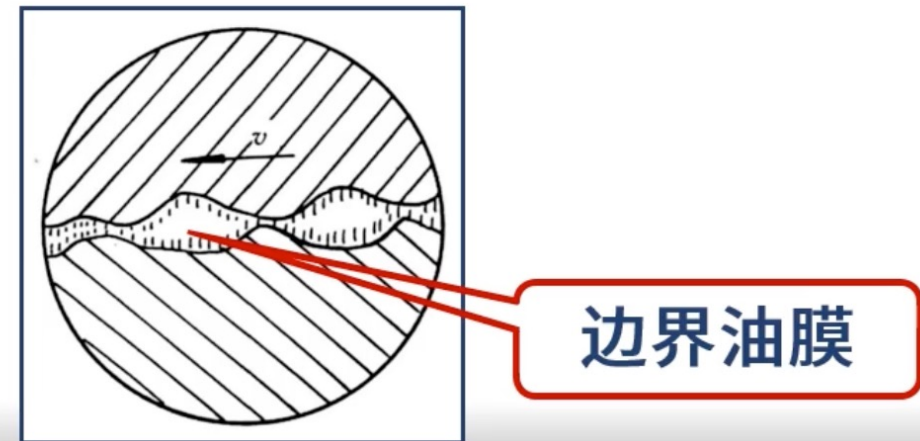
② 边界摩擦状态

摩擦表面间有润滑油存在，油中的
极性分子吸附在金属表面上，形成
了一层极薄的**边界油膜**

但仍有尖峰部分直接接触
摩擦系数 $f = 0.01 \sim 0.1$



摩擦面微观现象



Friction State of Sliding-Contact Bearings

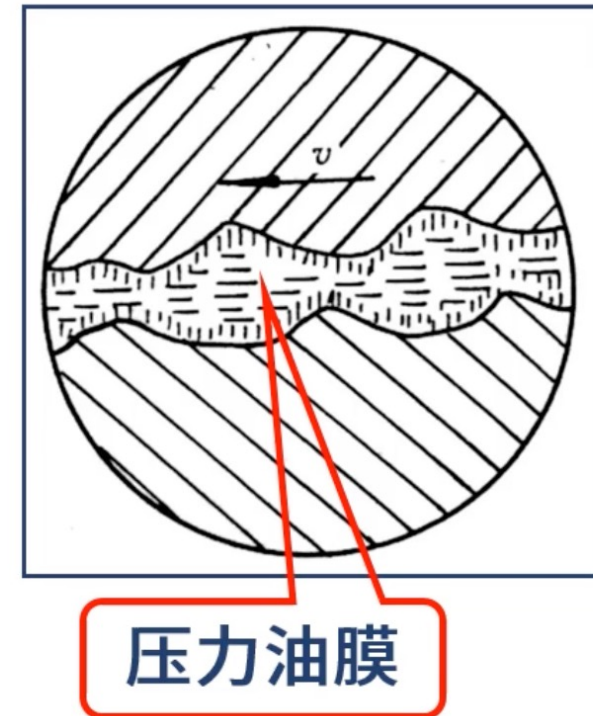
滑动轴承的摩擦状态

③ 液体摩擦状态

两摩擦表面完全被润滑油分隔开形成了一定厚度的**压力油膜**

是润滑油分子之间的摩擦，摩擦系数极小， $f=0.001\sim0.008$ 。

重要轴承采用这种摩擦状态



Friction State of Sliding-Contact Bearings

滑动轴承的摩擦状态

④ 混合摩擦状态

— 半干摩擦、边界摩擦、半液体摩擦、液体摩擦状态混合
多数滑动轴承处于这种摩擦状态

{ 非液体摩擦滑动轴承 — 边界摩擦或混合摩擦状态
{ 液体摩擦滑动轴承 — 液体摩擦状态

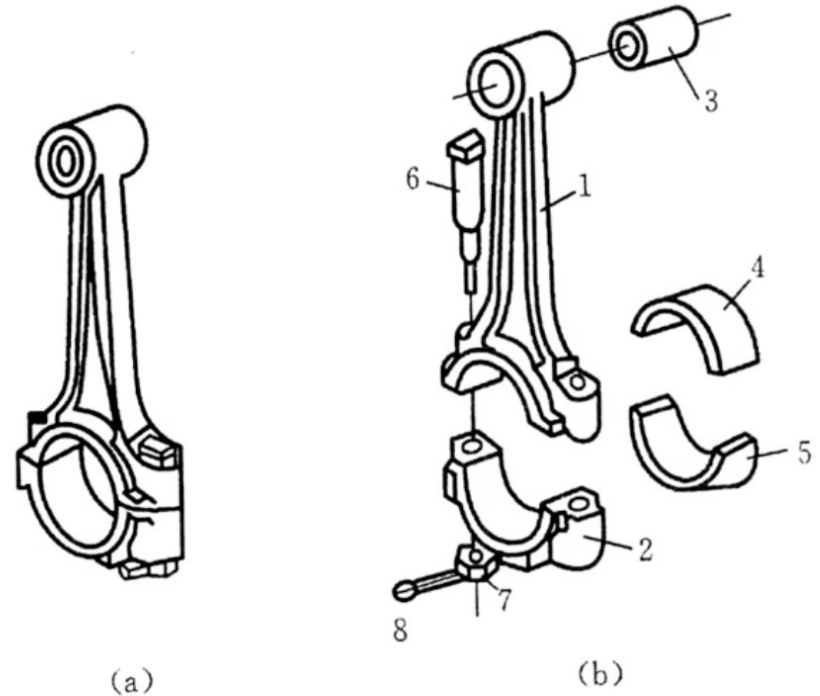
动压轴承

静压轴承

Characteristics of Sliding-Contact Bearings

滑动轴承的主要特点

- 1 工作平稳，无噪声
- 2 适合于高速(液体摩擦)
- 3 液体摩擦时功率损失小
- 4 径向尺寸小而且可剖分



Characteristics of Sliding-Contact Bearings

滑动轴承的主要特点

滑动轴承的适用场合

低速轻载、精度不高	——	非液体摩擦滑动轴承
高速	——	滚动轴承寿命大为降低
重载	——	滚动轴承造价高
支承精度特别高	——	滑动轴承零件少
承受巨大冲击和振动载荷	——	油膜的缓冲和阻尼作用
某些特殊场合	——	径向尺寸受限制、曲轴轴承等

Lubrication of Sliding-Contact Bearing

滑动轴承的润滑



常用润滑剂：

润滑油 — 液体，用途最广泛

润滑脂 — 半固体，一般用于中、低速

固体润滑剂 — 主要用作油、脂的添加剂
也可单独使用

Lubrication of Sliding-Contact Bearing

滑动轴承的润滑

① 润滑油的性能及选择

▲ **粘度**：表征了流动的液体中内摩擦阻力的大小。

牛顿流体粘性定律：

粘度越高 → 内摩擦力越大

$$\tau = -\eta \frac{du}{dy}$$

速度梯度

动力粘度

油层间的剪应力

粘度是最重要的性能指标，是选择润滑油的主要依据。

Lubrication of Sliding-Contact Bearing

滑动轴承的润滑

粘度分为:

动力粘度 η 主要用于流体动力学计算

运动粘度 ν

$$\nu = \frac{\eta}{\rho} \quad \text{m}^2/\text{s}$$

同温下流体的密度(kg/m³)

工业用润滑油的粘度用运动粘度

Lubrication of Sliding-Contact Bearing

滑动轴承的润滑

注意：润滑油的粘度并不是定值

随温度和压力的变化而变化，温度的影响最大。

温度升高 → 粘度下降

压力升高 → 粘度上升

国标规定，40°C时粘度的平均值为该润滑油牌号的粘度

但压力对粘度的影响较小
通常忽略不计

Lubrication of Sliding-Contact Bearing

滑动轴承的润滑

- ▲**油性**：也称润滑性，表征油中的极性分子对金属表面的吸附性能。油性好则摩擦系数小
- ▲**凝点** — 反映润滑油的**低温**工作性能。
- ▲**闪点** — 反映润滑油**高温**下工作的安全性。

Lubrication of Sliding-Contact Bearing

滑动轴承的润滑

润滑油的选择原则：

根据**粘度**选择润滑油的牌号

- ▶ 载荷大—难以形成油膜
- ▶ 速度高—摩擦力大
- ▶ 工作温度高—粘度下降
- ▶ 压强大—油易被挤出

选粘度高的油

选粘度低的油

选粘度高的油

选粘度高的油

② 润滑脂的性能及选择（略）

Design of Sliding-Contact Bearings

滑动轴承的结构形式

Radial Sliding-Contact Bearings

向心滑动轴承的结构形式：剖分式

轴瓦是直接和轴颈相接触的重要零件。为了安装时易对中,轴承盖和轴承座的剖分面常做出阶梯形的榫口。润滑油通过轴承盖上的油孔和轴瓦上的油沟流入轴承间隙润滑摩擦面。轴承剖分面最好与载荷方向近于垂直,以防剖分面位于承载区出现泄漏,降低承载能力。

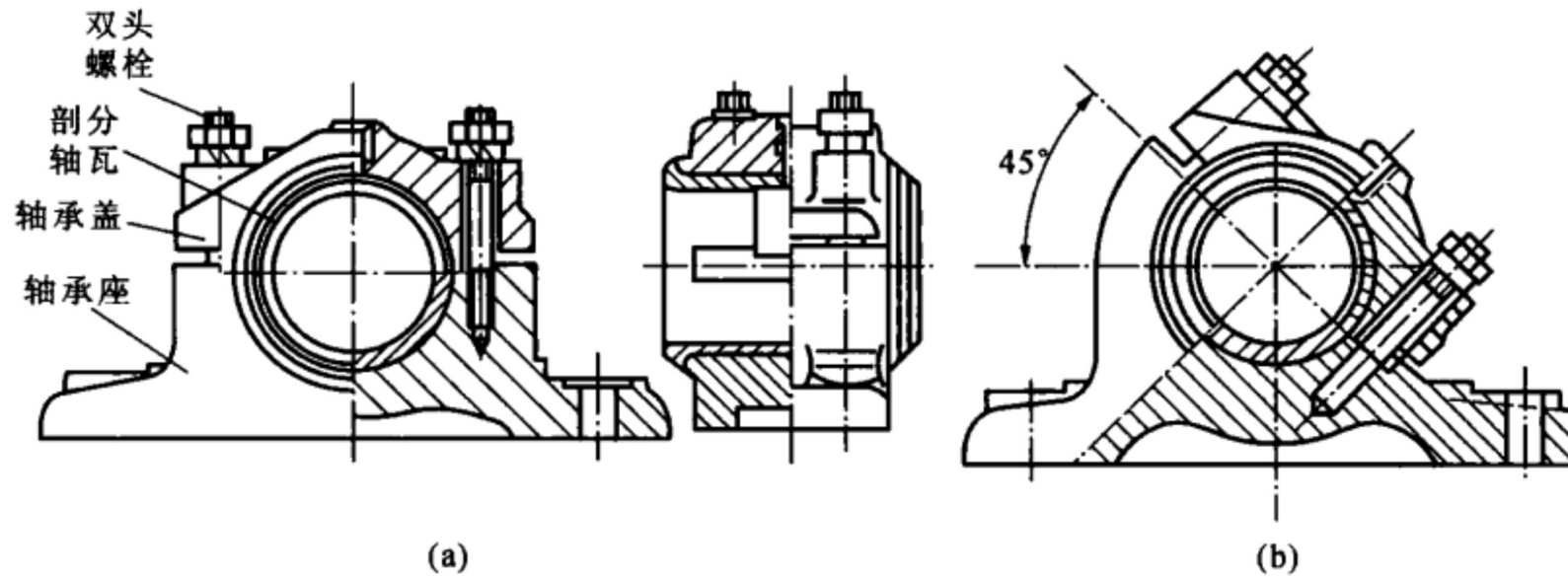


图 7-2 剖分式滑动轴承

(a) 正剖分式滑动轴承; (b) 斜剖分式滑动轴承

Radial Sliding-Contact Bearings

向心滑动轴承的结构形式：整体式

图 7-3 所示为常见的整体式滑动轴承结构。套筒式轴瓦(或轴套)压装在轴承座中(对某些机器,也可直接压装在机体孔中)。润滑油通过轴套上的油孔和内表面上的油沟进入摩擦面。

这种轴承结构制造简单,刚度较大。其缺点是轴瓦磨损后间隙无法调整,且轴颈只能从端部装入。因此,它仅适用于轴颈不大、低速轻载或间隙工作的机械。

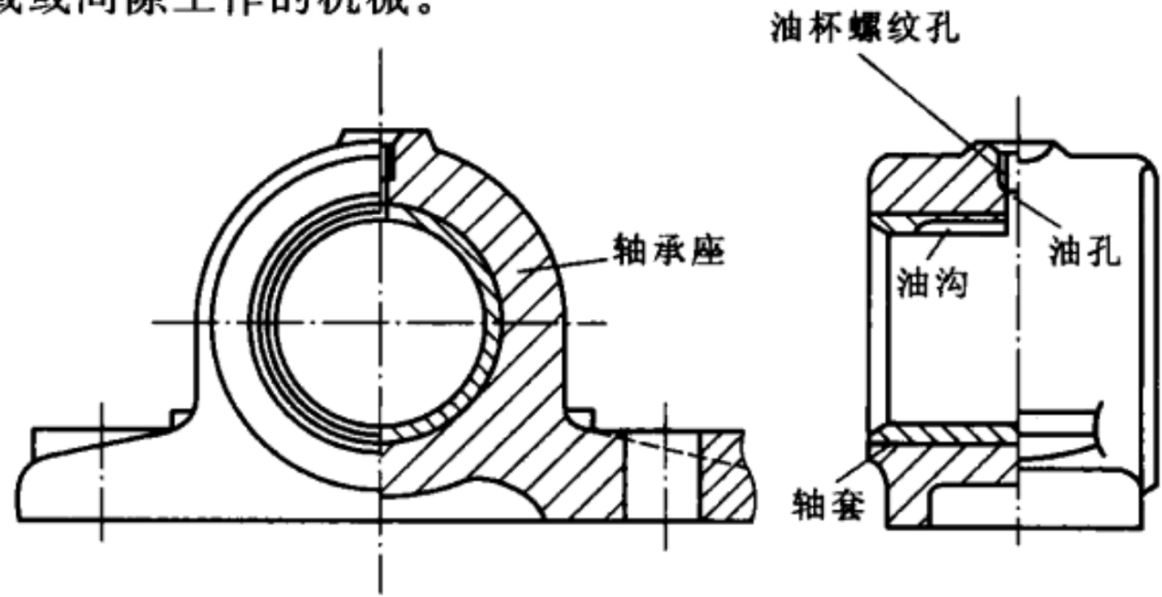


图 7-3 整体式向心滑动轴承

Radial Sliding-Contact Bearings

向心滑动轴承的结构形式：自动调心式

轴承宽度与轴颈直径之比(l/d)称为宽径比。当宽径比较大时,轴的弯曲变形或轴孔倾斜时,易造成轴颈与轴瓦端部的局部接触,引起剧烈的磨损和发热。因此,当 $l/d > 1.5$ 时,宜采用自动调心式轴承(见图 7-4)。这种轴承的特点是:轴瓦外表面做成球面形状,与轴承盖和轴承座的球状内表面相配合,球面中心通过轴颈的轴线,因此轴瓦可以自动调位,以适应轴颈在轴弯曲时产生的偏斜。

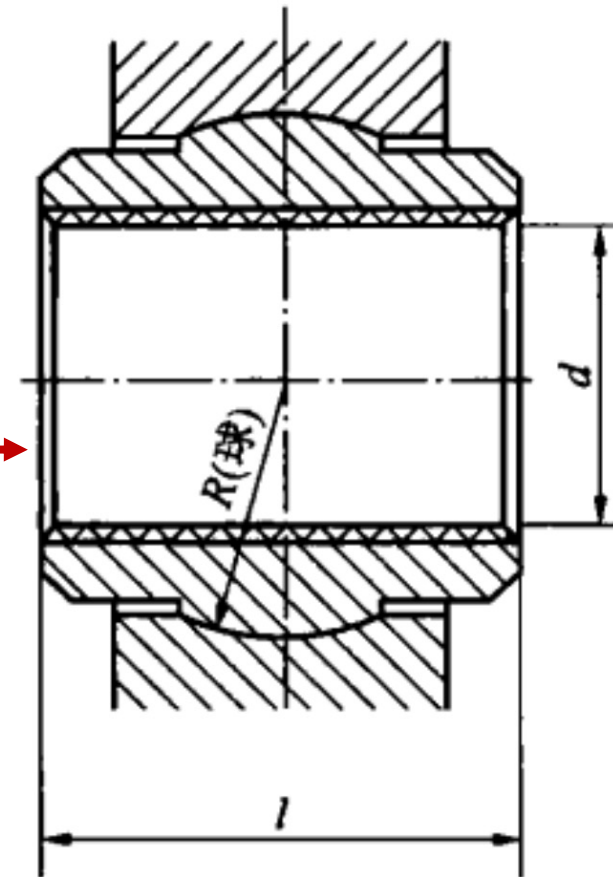


图 7-4 自动调心式轴承

Radial Sliding-Contact Bearings

向心滑动轴承的结构形式：间隙可调式

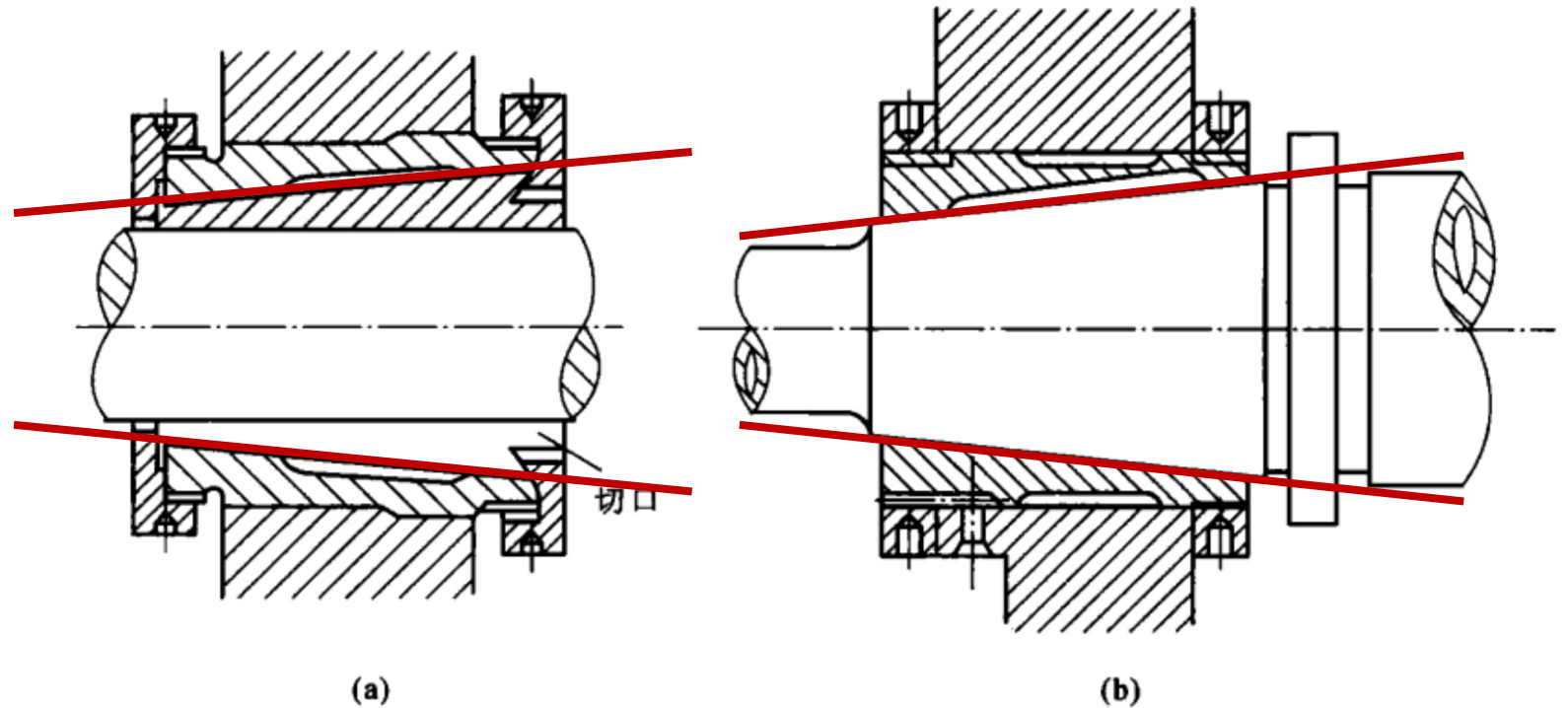


图 7-5 所示为间隙可调式的轴承结构。轴瓦外表面为锥形(见图 7-5(a))，与内锥形表面的轴套相配合。轴瓦上开有一条纵向槽，调整轴套两端的螺母可使轴瓦沿轴向移动，从而可调整轴颈与轴瓦间的间隙。图 7-5(b)所示为用于圆锥形轴颈的结构，轴瓦做成能与圆锥轴颈相配合的内锥孔。

图 7-5 间隙可调式向心滑动轴承

Thrust Sliding-Contact Bearings

推力滑动轴承的结构形式

推力滑动轴承只能承受轴向载荷，与向心轴承联合使用才可同时承受轴向和径向载荷。其常用的结构形式与结构尺寸见表 7-1。

对于尺寸较大的平面推力轴承，为了改善轴承的性能，便于形成液体摩擦状态，可设计成多油楔结构(见图 7-6)。

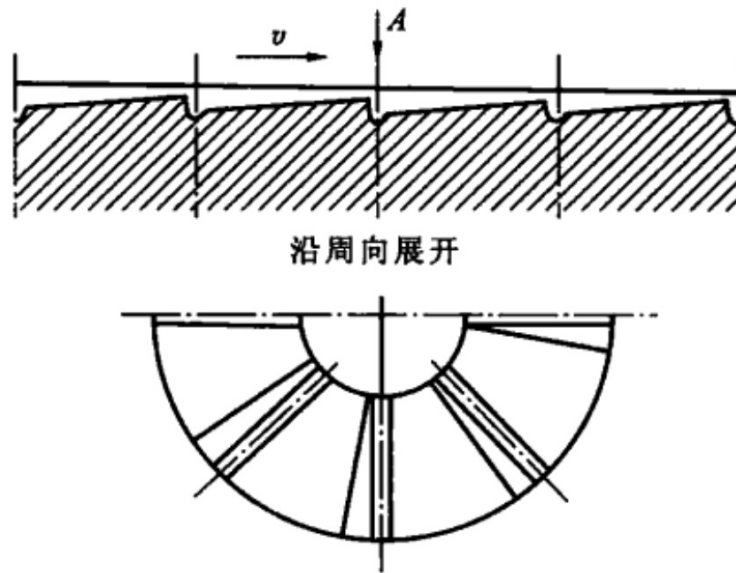


图 7-6 多油楔推力轴承

表 7-1 推力滑动轴承的结构形式

形 式	简 图	基本特点及应用	结 构 尺 寸
实 心 式		支承面上压强分布极不均匀，中心处压强最大，线速度为 0，对润滑很不利，导致支承面磨损极不均匀，使用较少	d_1 由轴的结构确定
空 心 式		支承面上压强分布较均匀，润滑条件有所改善	d_1 由轴的结构确定 $d_0 = (0.4 \sim 0.6) d_1$
单 环 式		利用轴环的端面止推，结构简单，润滑方便，广泛用于低速、轻载的场合	d_1 由轴的结构确定 $d \approx d_1 + 2S$ $S = (0.1 \sim 0.3) d_1$ d_0 略大于 d_1
多 环 式		特点同单环式，可承受较单环式更大的载荷，也可承受双向轴向载荷	d_1 由轴的结构确定 $d \approx d_1 + 2S$ $S = (0.1 \sim 0.3) d_1$ $S_1 = (2 \sim 3) S$ d_0 略大于 d_1

Journal Material and Structure

轴瓦的材料和结构

Failure Modes of Journal Support

轴瓦的主要失效形式

轴瓦是滑动轴承的重要零件。在液体摩擦状态下工作时,轴颈与轴瓦间有油膜隔开,但在启动、停车、换向或转速变化时,两者仍不可避免地有直接接触。因此,轴瓦的磨损和胶合(烧瓦)是其主要失效形式。

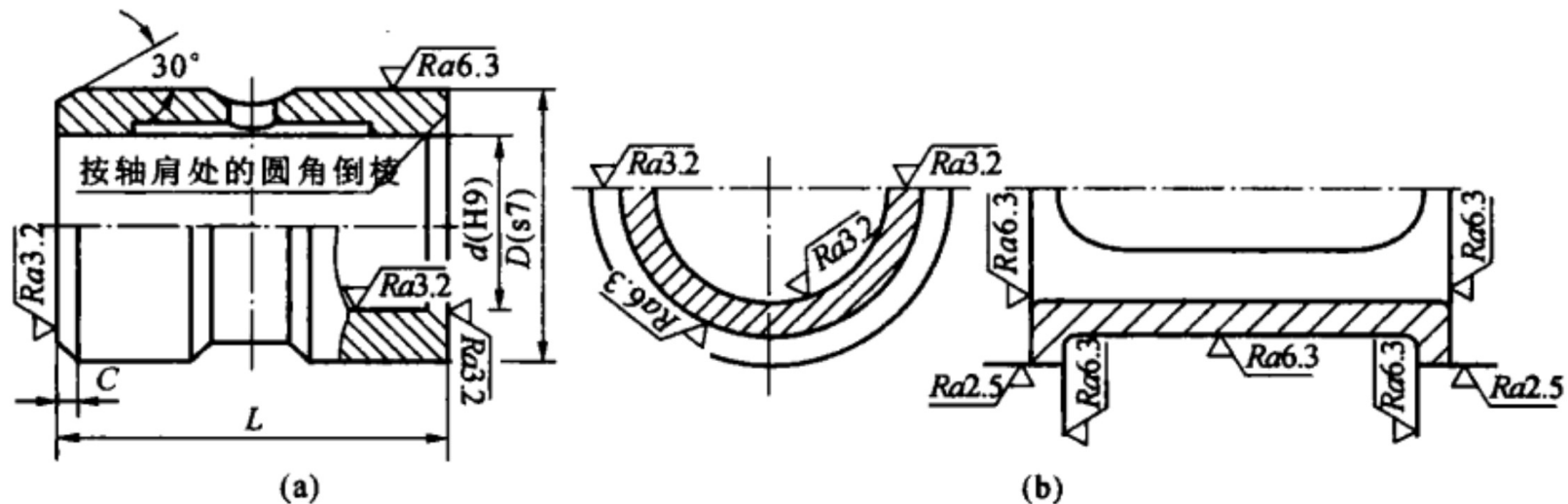


图 7-7 整体式轴瓦和剖分式轴瓦

(a) 整体式轴瓦; (b) 剖分式轴瓦

Basic Requirements of Journal Material

轴瓦材料的基本要求

- ① 有足够的抗压强度和疲劳强度；
- ② 低摩擦系数，有良好的耐磨性、抗胶合性、跑合性、嵌藏性和顺应性；
- ③ 热膨胀系数小，有良好的导热性和润滑性以及耐腐蚀性；
- ④ 有良好的工艺性。

现有的轴瓦材料尚不能满足上述全部要求
因此设计时只能根据使用中最主要的要求选择材料。

金属材料(如轴承合金、铜合金、铝合金和减磨铸铁等)

粉末冶金材料(如含油轴承材料)

非金属材料(如塑料、橡胶、硬木和石墨等)

表 7-2 常用轴承材料的性能及用途

材料	牌 号	$[\rho]$ /MPa	$[v]$ /(m/s)	$[pv]$ /(MPa·m/s)	HBS		应用举例
					金属模	砂模	
耐 磨 铸 铁	耐磨铸铁-1 (HT)	0.05~9	2~0.2	0.2~1.8	180~229		铬镍合金灰铸铁,用于与经热处理(淬火或正火)的轴相配合的轴承
	耐磨铸铁-1 (QT)	0.5~12	5~1.0	2.5~12	210~260		球墨铸铁,用于与经热处理的轴相配合的轴承
					167~197		球墨铸铁,用于与不经淬火的轴相配合的轴承
铸 造 青 铜	ZCuSn ₁₀ P ₁	15	10	15(20)	90	80	磷锡青铜,用于在重载、中速、高温及冲击条件下工作的轴承
	ZQSn ₆₋₆₋₃	8	3	10(12)	65	60	锡锌铅青铜,用于在中载、中速条件下工作的轴承,起重机轴承及机床的一般主轴轴承
	ZCuAl ₁₀ Fe ₃	30	8	12(60)	110	100	铝铁青铜,用于受冲击载荷处,轴承温度可达 300℃。轴颈需淬火
	ZCuPb ₃₀	25(平稳)	12	30(90)	25		铅青铜,浇注在钢轴瓦上做轴承衬,可受很大的冲击载荷,也适用于精密机床的主轴轴承
		15(冲击)	8	(60)			
铸 锌 铝 合 金	ZZnAl ₁₀₋₅	20	9	16	100	80	用于 750 kW 以下的减速器、各种轧钢机轴承,工作温度低于 80℃
铸 锡 基 轴 承 合 金	ZSnSb ₁₁ Cu ₈	25(平稳)	80	20(100)	27		用做轴承衬,用于重载、高速、温度低于 110℃ 的重要轴承,如汽轮机,大于 750 kW 的电动机、内燃机,高转速的机床主轴的轴承等
		20(冲击)	60	15(10)			

Common Journal Materials

常见轴瓦材料

续表

材料	牌 号	$[\rho]$ /MPa	$[v]$ /(m/s)	$[pv]$ /(MPa·m/s)	HBS		应用举例
					金属模	砂模	
铸 铅 基 轴 承 合 金	ZPbSb ₁₆ Sn ₁₆ Ch ₂	15	12	10(50)	30		用于不剧变的重载、高速的轴承,如车床、发电机、压缩机、轧钢机等轴承,温度低于 120℃
	ZPbSb ₁₅ Sn ₅	20	15	15	20		用于冲击载荷 $p v \leq 10 \text{ Pa} \cdot \text{m/s}$ 或稳定载荷 $p \leq 20 \text{ Pa} \cdot \text{m/s}$ 下工作的轴承,如汽轮机、中等功率的电动机、拖拉机、发动机、空压机的轴承
	铁质陶瓷 (含油轴承)	21	0.125	0.5(定期给油) 1.8(较少而足够的润滑)	50~85		常用于载荷平稳、低速及加油不方便处,轴颈最好淬火,径向间隙为轴径的 0.15%~0.02%
		4.9~4.8	0.25~0.75	4(润滑充足)			
尼 龙 6 尼 龙 66 尼 龙 1010			5	0.09(无润滑)			用于速度不高或散热条件好的地方
				1.6(滴油连续工作) 2.5(滴油间歇工作)			

注:① 括弧中的 $[pv]$ 值为极限值,其余为润滑良好时的一般值;② 耐磨铸铁的 $[\rho]$ 及 $[pv]$ 与 v 有关,可用内插法计算,例如,对耐磨铸铁-1(QT),当 $v=3 \text{ m/s}$ 时,则 $[pv]$

$$= \left[2.5 + \frac{12-2.5}{5-1}(5-3) \right] \text{ MPa} \cdot \text{m/s} = 7.2 \text{ MPa} \cdot \text{m/s}, \quad [\rho] = \frac{7.2}{3} \text{ MPa} = 2.4 \text{ MPa}.$$

轴瓦的结构

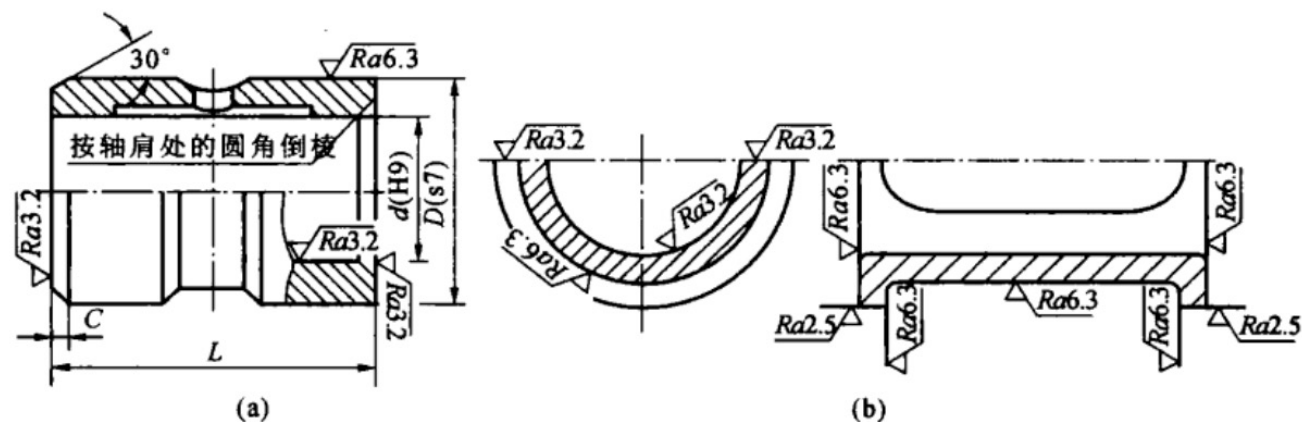


图 7-7 整体式轴瓦和剖分式轴瓦

(a) 整体式轴瓦; (b) 剖分式轴瓦

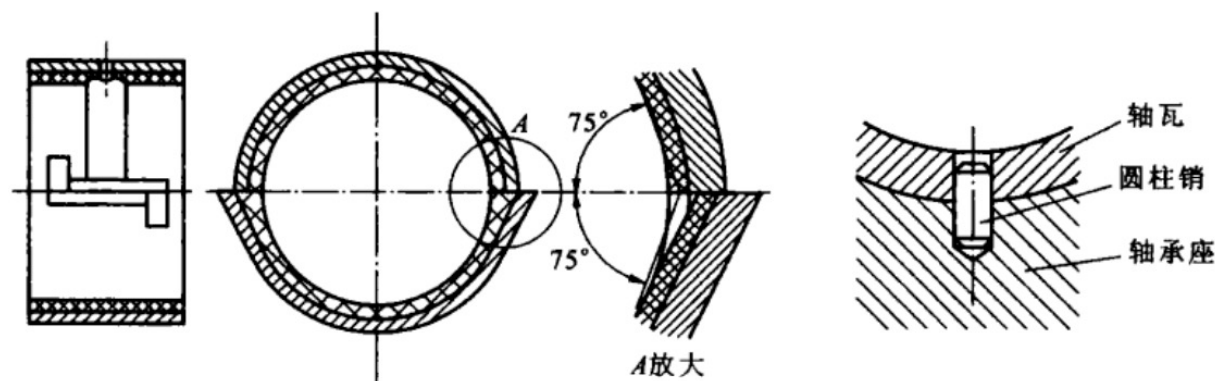


图 7-8 双金属轴瓦

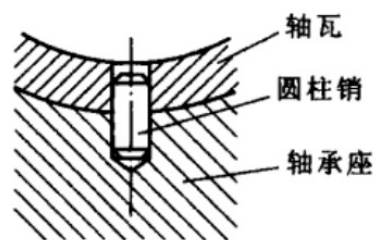


图 7-9 用销钉固定轴瓦

常用的轴瓦有整体式和剖分式两种结构。按制造工艺不同,分为整体铸造、双金属或三金属等多种形式。非金属轴瓦既可是整体非金属,也可是金属套上镶非金属材料。

整体式轴瓦(又称轴套)是套筒形的。剖分式轴瓦多由两部分组成(见图 7-7)。为了改善轴瓦表面的摩擦性质,常在其内表面上浇铸一层或两层减磨材料,称为轴承衬,即轴瓦做成双金属结构或三金属结构(见图 7-8)。

轴瓦和轴承座不允许有相对移动。为了防止轴瓦的移动,可将其两端做成凸缘(见图 7-7(b)),用于轴向定位,或用销钉(或螺钉)将其固定在轴承座上(见图 7-9)。

Oil Channels

油孔的设计

通常,油孔应设置在油膜压力最小的地方,油沟应开在轴承不受力或油膜压力较小的区域,要求既便于供油又不降低轴承的承载能力。图 7-10 所示为油沟对轴承承载能力的影响,不正确的油沟设计会降低油膜的承载能力。图 7-11 所示为几种常见的油沟。油孔和油沟均位于轴承的非承载区,油沟的长度均较轴承宽度短。关于轴瓦的结构尺寸和标准可查阅有关资料。

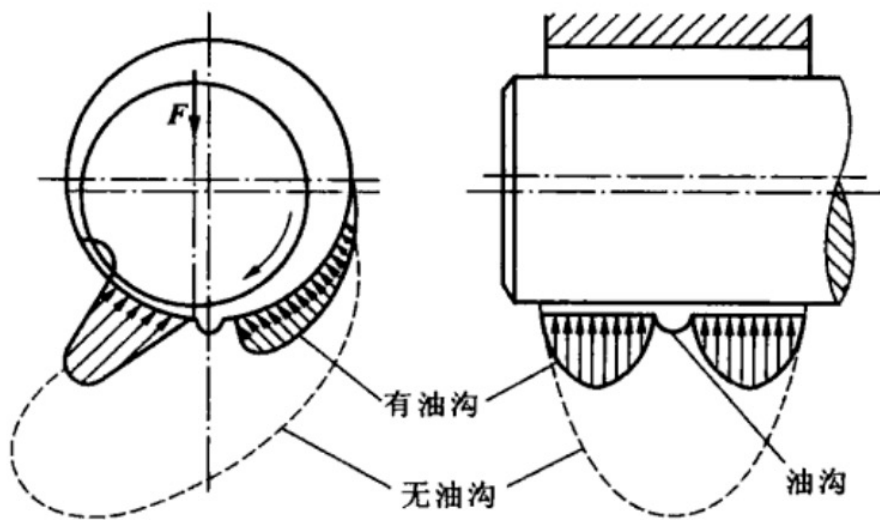


图 7-10 油沟对轴承承载能力的影响

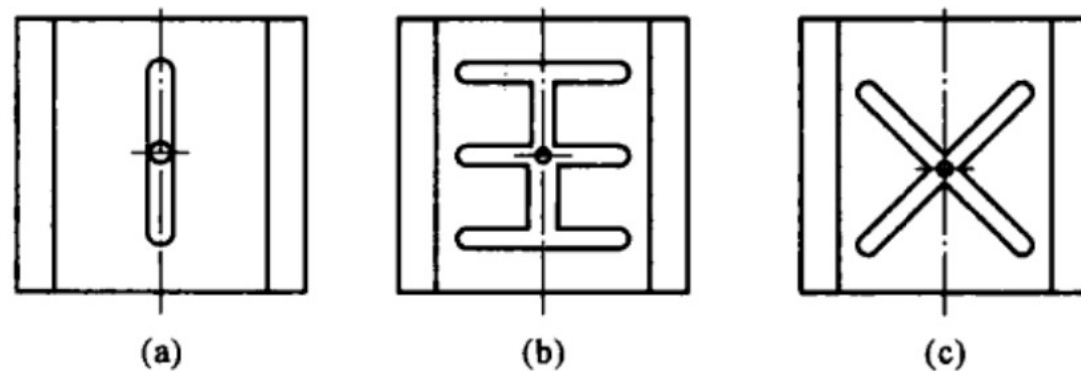


图 7-11 油沟(非承载轴瓦)

Non-Fluidic Bearings with Sliding Contact

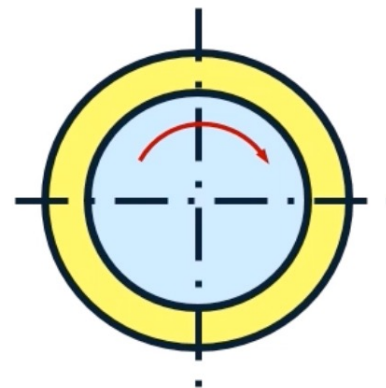
非液体摩擦滑动轴承的设计

Failure Modes

失效形式

- ① **磨损** 导致轴承配合间隙加大，影响轴的旋转精度，甚至使轴承不能正常工作。

- ② **胶合 (烧瓦)** 高速重载且润滑不良时，摩擦加剧，发热多，使轴瓦表面上的材料焊粘在轴颈表面而出现胶合。



非液体摩擦滑动轴承工作时，因其摩擦表面不能被润滑油完全隔开，只能形成边界油膜，存在局部金属表面的直接接触，因此，轴承工作表面的磨损和因边界油膜的破裂导致的工作表面胶合或烧瓦是其主要失效形式。设计时，约束条件是边界油膜不破裂。但由于人们对边界油膜的强度和破裂温度的影响机理尚未完全弄清，因此目前的设计计算仍然只能是间接的、条件性的

Calculated Design Estimation

设计计算准则（近似计算）

① 限制轴承的压强 p

目的 — 防止轴瓦过度磨损

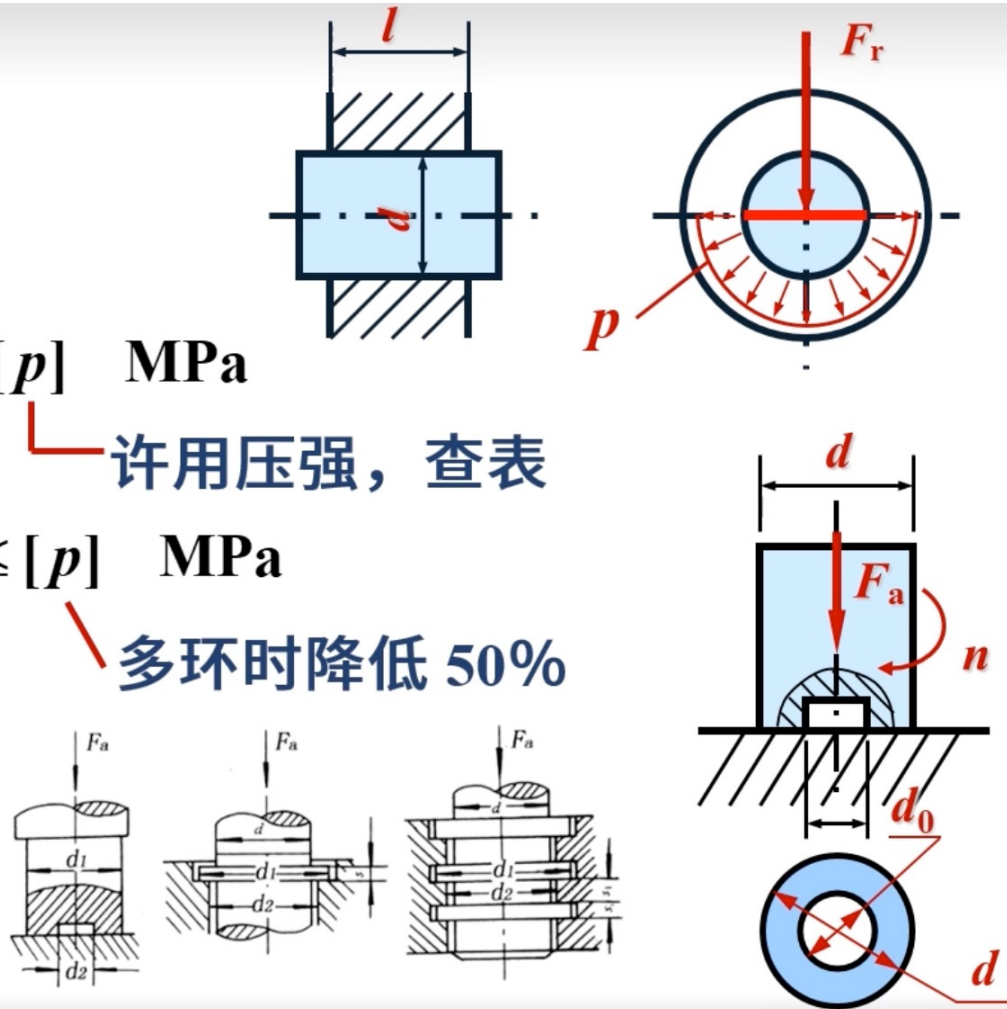
向心滑动轴承：平均压强 $p = \frac{F_r}{dl} \leq [p]$ MPa

（径向滑动轴承）

推力滑动轴承： $p = \frac{F_a}{z \frac{\pi}{4} (d^2 - d_0^2) k} \leq [p]$ MPa

z — 推力环的数目

k — 考虑油槽使支承面积减小，
常取0.8~0.9



许用压强，查表

多环时降低 50%

Calculated Design Estimation

设计计算准则（近似计算）

② 限制轴承的 pv 值

目的 — 控制轴承的发热量，防止胶合破坏

$f pv$ — 单位面积上的摩擦功率损失 v — 轴颈线速度

所以， pv 值表征了轴承发热量的大小。 f — 摩擦系数

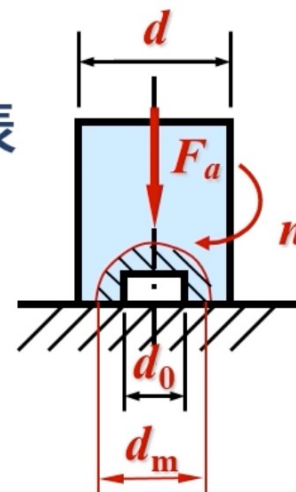
$pv \uparrow \rightarrow$ 发热量 $\uparrow \rightarrow$ 温升 $\uparrow \rightarrow$ 润滑效果 $\downarrow \rightarrow$ 胶合失效

向心滑动轴承:
$$pv = \frac{F_r}{dl} \cdot \frac{\pi d n}{60 \times 1000} = \frac{F_r n}{19100 l} \leq [pv]$$

推力滑动轴承:
$$pv_m = \frac{4 F_a}{z \pi (d^2 - d_0^2) k} \cdot \frac{\pi d_m n}{60 \times 1000} \leq [pv]$$

v_m — 端面平均线速度

d_m — 平均直径
$$d_m = \frac{d + d_0}{2}$$



Calculated Design Estimation

设计计算准则（近似计算）

③ 限制滑动速度 v

目的 — 防止滑动速度过高而引起磨损

$$v = \frac{\pi d n}{60 \times 1000} \leq [v] \quad \text{m/s}$$

防止磨损：

$$p \leq [p]$$
$$v \leq [v]$$

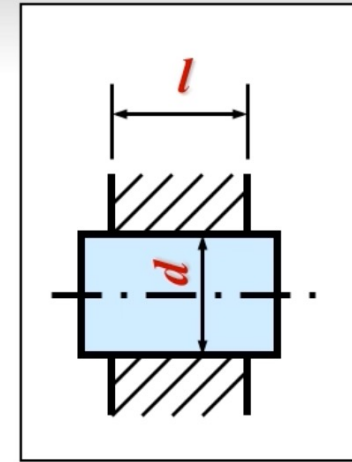
防止胶合：

$$pv \leq [pv]$$

许用线速度
查表

Design Steps

非液体摩擦滑动轴承的设计步骤



选择宽径比 l/d :

$$l/d = 0.5 \sim 1.5$$

$l/d \uparrow$ < 承载能力 $\uparrow$
散热性能 $\downarrow$
且易偏载

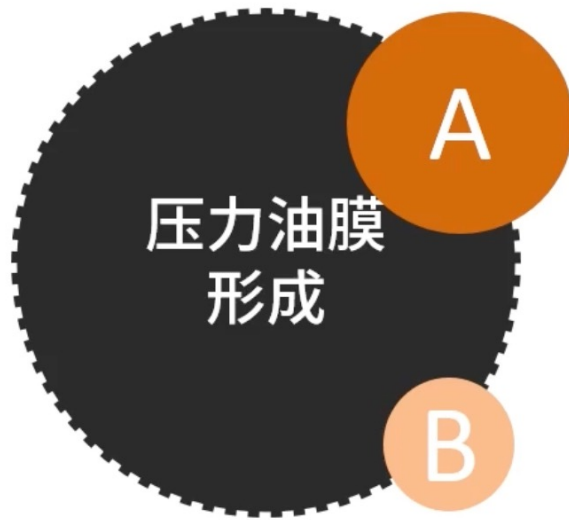
$l/d \downarrow$ — 油易流失
承载能力 $\downarrow$

Formation of Oil Thin-Film under Dynamic Pressure

动压油膜的形成

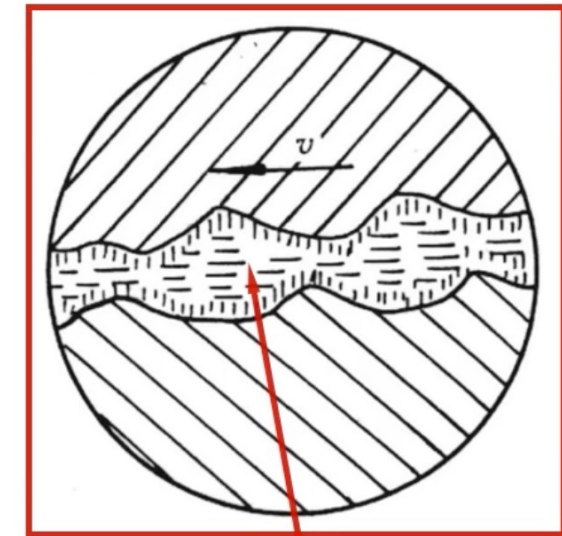
Formation of Oil Thin-Film under Dynamic Pressure

动压油膜的形成



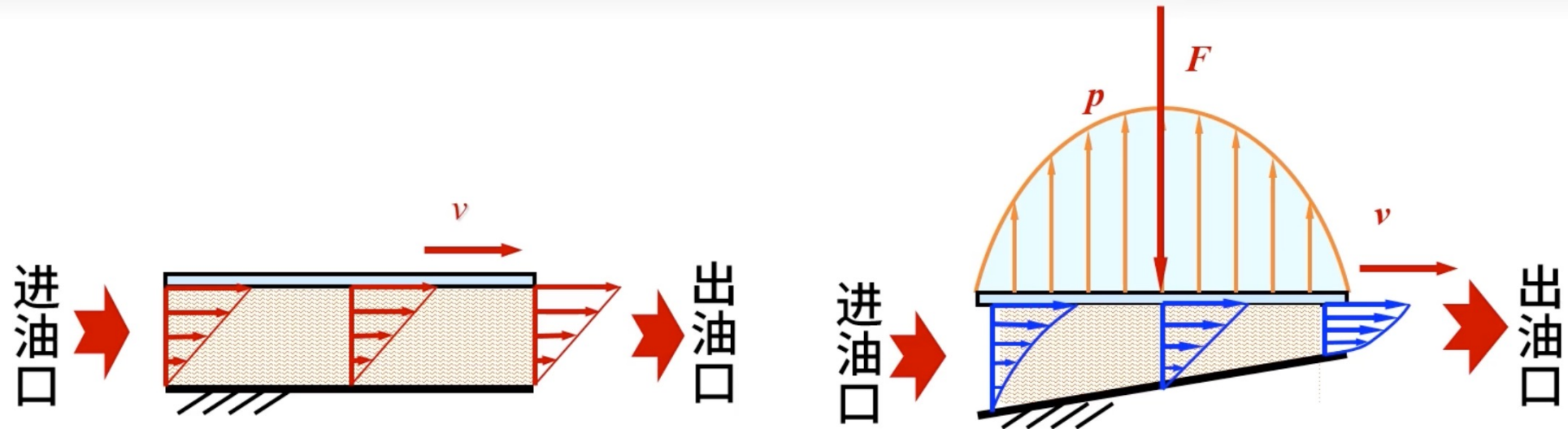
相对运动（动压油膜）

外界提供压力油（静压油膜）



Formation of Oil Thin-Film under Dynamic Pressure

动压油膜的形成

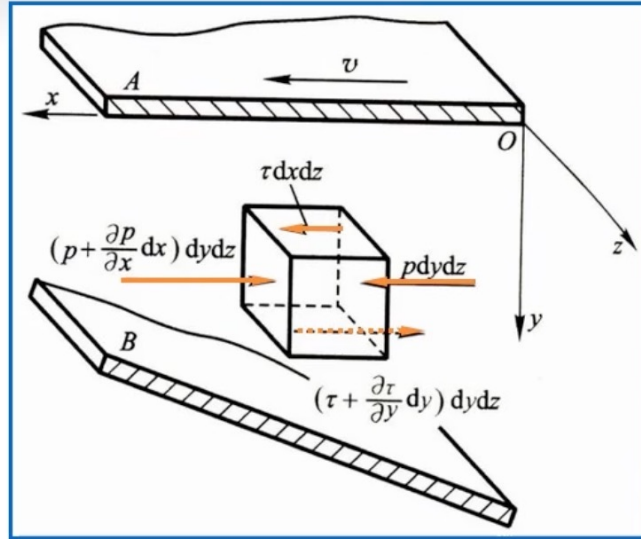


- 两摩擦表面平行
- 不会产生动压油膜

- 两摩擦表面成楔形间隙，产生了动压油膜
- 拥挤使进口流速减慢、出口流速加快

Formation of Oil Thin-Film under Dynamic Pressure

动压油膜的形成



两刚性板形成楔形间隙，间隙内连续充满润滑油。

假设：

- 1) z 方向润滑油无流动；
- 2) 润滑油处于层流状态；
- 3) 油压 p 不随 y 值变化；
- 4) 粘度不随压力变化；
- 5) 润滑油不可压缩。

从油膜中取出微单元体，边长分别为 dx 、 dy 、 dz ，受力如图

由 x 方向力的平衡得：

$$\frac{\partial p}{\partial x} = - \frac{\partial \tau}{\partial y}$$

根据流体粘性定律：

$$\tau = -\eta \frac{\partial u}{\partial y}$$
$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial p}{\partial x} &= - \frac{\partial \tau}{\partial y} \\ \tau &= -\eta \frac{\partial u}{\partial y} \end{aligned} \right\} \frac{\partial p}{\partial x} = \eta \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$$

p 沿 x 的变化率
取决于该点速度
梯度的导数

Formation of Oil Thin-Film under Dynamic Pressure

动压油膜的形成

推导，得一维雷诺方程：
$$\frac{\partial p}{\partial x} = 6\eta v \frac{h - h_0}{h^3}$$

若考虑油的 z 向流动，可导出二维雷诺方程：

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{h^3}{\eta} \frac{\partial p}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{h^3}{\eta} \frac{\partial p}{\partial z} \right) = 6v \frac{\partial h}{\partial x}$$

二维雷诺方程常用数值法求解，如有限差分法。

设计时通常用一维雷诺方程近似计算油膜压力。

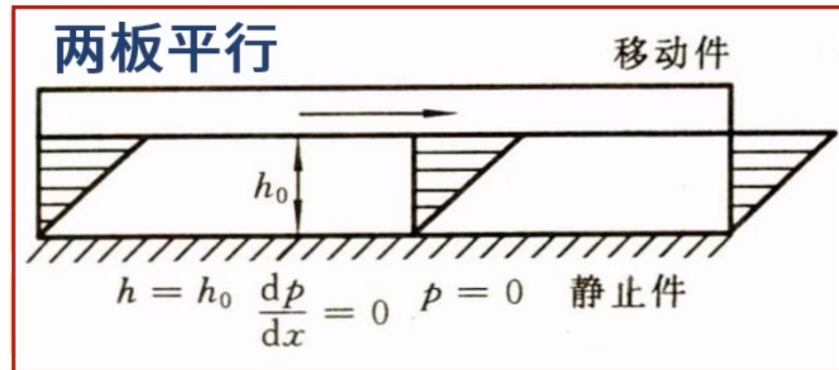
因假设 p 只与 x 相关，故一维雷诺方程可写成：

$$\frac{dp}{dx} = 6\eta v \frac{h - h_0}{h^3} \quad \text{据此，可求解出间隙内各点的油膜压强 } p$$

Formation of Oil Thin-Film under Dynamic Pressure

动压油膜的形成

雷诺方程
$$\frac{dp}{dx} = 6\eta v \frac{h - h_0}{h^3}$$

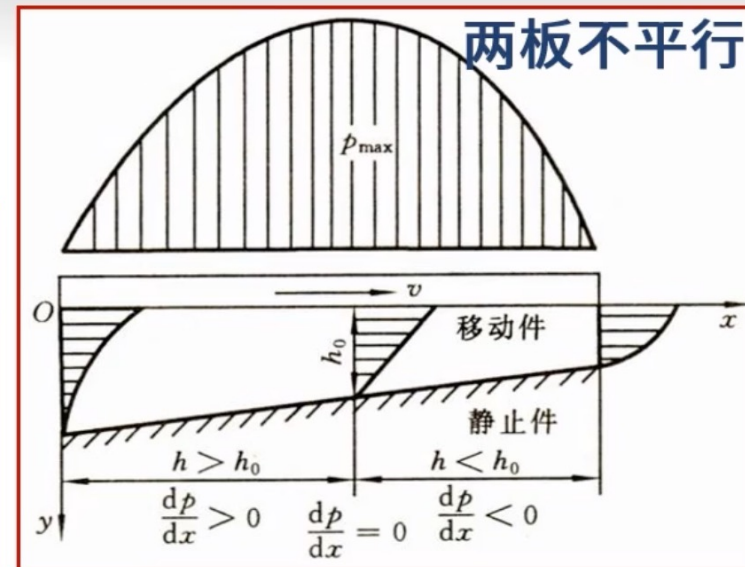


因 $h = h_0$, 故 $dp/dx = 0$ 。

若外界提供的油无压力,

则 $p = 0$, 不能形成动压油膜。

流速线性分布 $u = \frac{v}{h_0}(h_0 - y)$



由于拥挤而产生了压力。

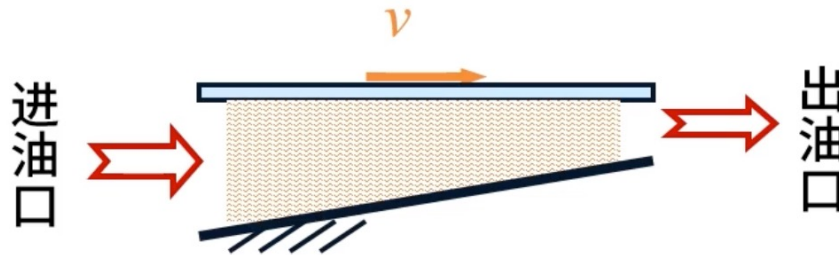
$$u = \frac{1}{2\eta} \frac{dp}{dx} (y - h)y + \frac{v}{h} (h - y)$$

$dp/dx > 0$ 时为负
 $dp/dx < 0$ 时为正

Formation of Oil Thin-Film under Dynamic Pressure

动压油膜的形成

- 两工作表面必须形成**收敛的楔形间隙**



$$\frac{dp}{dx} = 6\eta v \frac{h - h_0}{h^3}$$

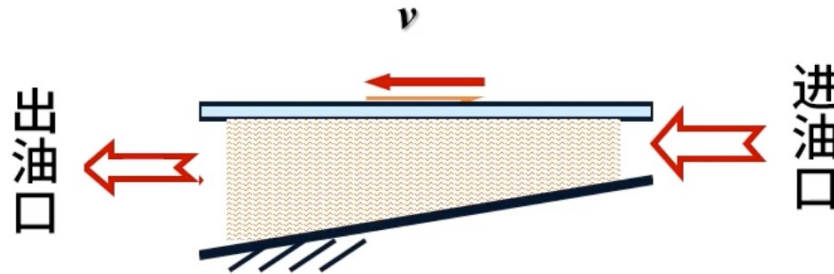
若 $h = h_0$, 则 $dp/dx = 0$,
油压无变化

- 间隙内必须连续充满具有一定粘度的润滑油或其他流体
- 两工作表面必须具有一定的**相对滑动速度**
- 运动方向应保证润滑油从**大口流进、小口流出**
否则会产生负压。

Formation of Oil Thin-Film under Dynamic Pressure

动压油膜的形成

- 两工作表面必须形成**收敛的楔形间隙**



$$\frac{dp}{dx} = 6\eta v \frac{h - h_0}{h^3}$$

若 $h = h_0$, 则 $dp/dx = 0$,
油压无变化

- 间隙内必须连续充满具有一定粘度的润滑油或其他流体
- 两工作表面必须具有一定的**相对滑动速度**
- 运动方向应保证润滑油从**大口流进、小口流出**
否则会产生负压。

注意: 为了使油膜压力与外载平衡
还必须使**粘度 η** 、**滑动速度 v** 、**间隙大小**等匹配适当

Main Design Parameters and Selection for Radial Sliding-Contact Bearing under Dynamic Pressure

动压向心滑动轴承的主要参数及选择

Radius Gap

半径间隙 δ

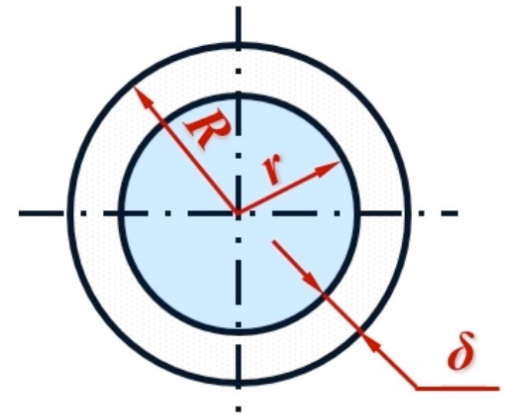
$\delta = R - r$ R 与 r 公称值相等，
 δ 的值取决于配合公差。

例：轴承配合： $\phi 80 \frac{\text{H7}}{\text{e6}}$

孔偏差： $\phi 80^{+0.030}_0$ 轴偏差： $\phi 80^{-0.060}_{-0.079}$

最小半径间隙： $\delta_{\min} = \frac{0 - (-0.060)}{2} = 0.030\text{mm}$

最大半径间隙： $\delta_{\max} = \frac{0.030 - (-0.079)}{2} = 0.055\text{mm}$



则半径间隙 δ 在
 $30 \sim 55 \mu\text{m}$ 之间

Relative Gap

相对间隙 ψ (间隙的相对大小)

$$\psi = \frac{\delta}{r} \quad \text{此 } r \text{ 为公称尺寸}$$

$\psi \downarrow$ $\left\{ \begin{array}{l} \text{油膜压力} \uparrow \rightarrow \text{承载能力} \uparrow \\ \text{回转精度} \uparrow \\ \text{摩擦阻力} \uparrow \rightarrow \text{温升} \uparrow \end{array} \right.$

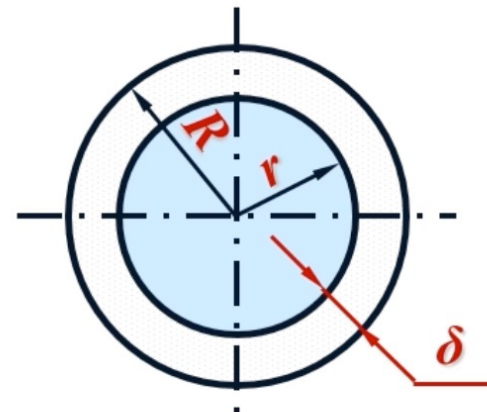
选取原则:

载荷大、回转精度要求高—— ψ 取小些;

转速高—— ψ 取大些。

可按经验公式 $\psi = (0.6 \sim 1.0) \times 10^{-3} v^{0.25}$ 估算或查表

选定 ψ 值 $\rightarrow$ 计算 δ $\rightarrow$ 选择配合公差, 使 $\delta_{\min} \leq \delta \leq \delta_{\max}$



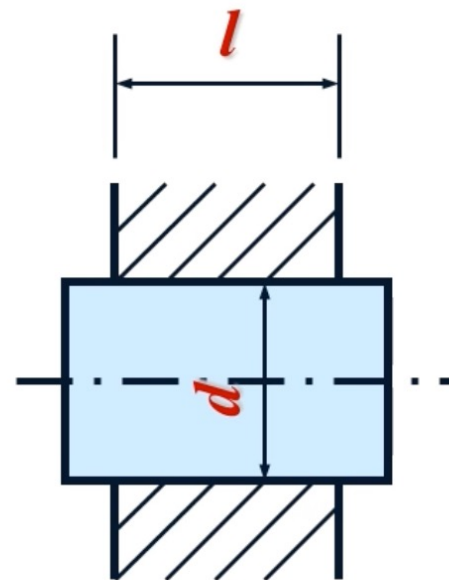
Bearing's Slenderness Ratio

轴承的宽径比 l/d

$l/d \uparrow$ $\left\{ \begin{array}{l} \text{油膜压力} \uparrow \rightarrow \text{承载能力} \uparrow \\ \text{散热差} \rightarrow \text{温升} \uparrow \\ \text{易偏载} \end{array} \right.$

$l/d \downarrow \rightarrow$ 温升 $\downarrow$, 但承载能力小、耗油量。

选择：查表取得



Center Offset

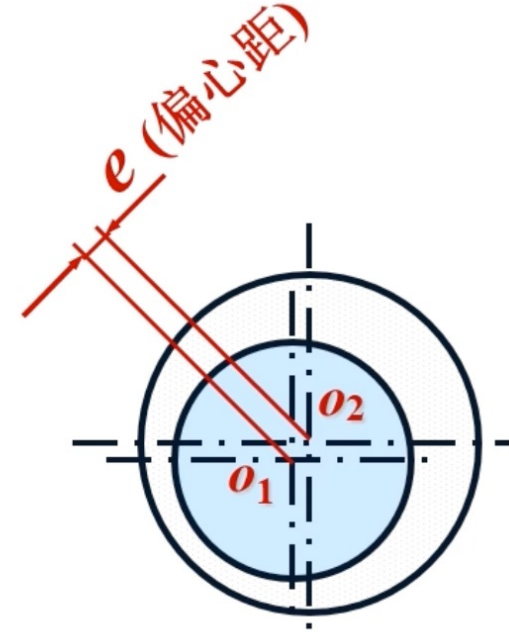
偏心率 χ

$$\chi = e / \delta$$

χ 在0~1之间变化，反映了轴承的承载能力，

载荷 $\downarrow$ 、转速 $\uparrow \rightarrow$ 偏心率 $\chi \downarrow$

滑动轴承工作时 χ 常在 0.5~0.95 之间



Minimum Thickness of Oil Thin-Film

最小油膜厚度 h_{min}

以 O_1-O_2 的连线为极坐标轴；

φ_a — 外载荷偏位角；

φ_1 — 动压油膜的起始角；

φ_2 — 动压油膜的终止角；

φ_0 — 油膜压力最大处；

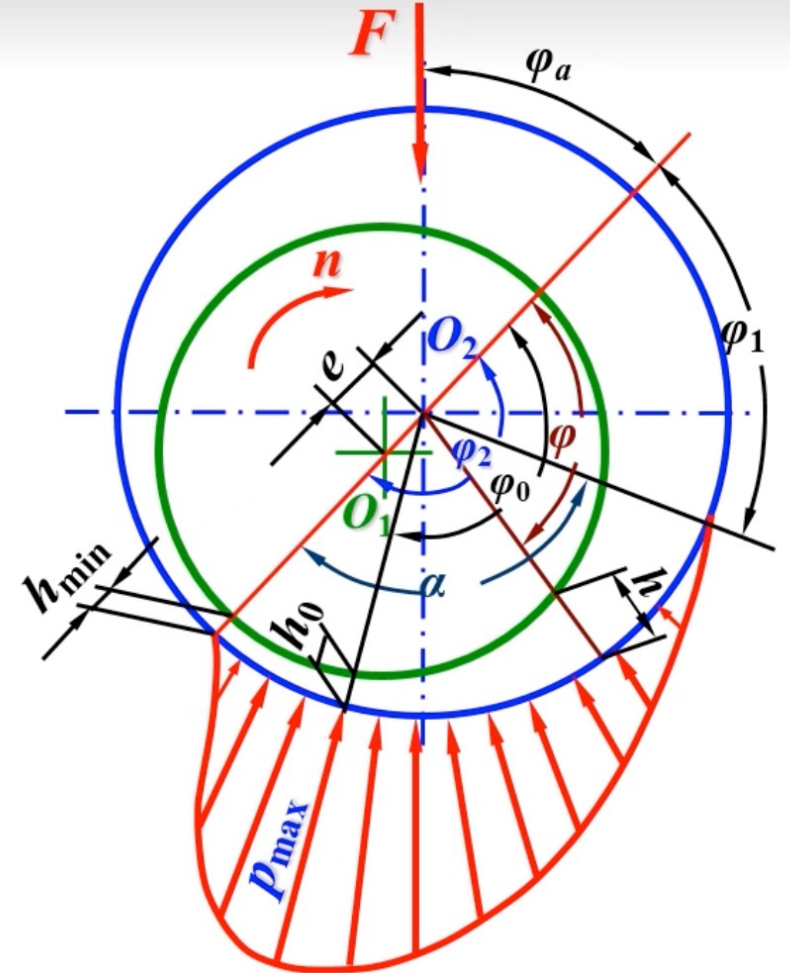
φ — 任意位置角；

α — 载荷油膜角；

在任意角 φ 处： $h \approx \delta + e \cos \varphi = \delta (1 + \chi \cos \varphi)$

在 $\varphi = \varphi_0$ 处： $h_0 \approx \delta (1 + \chi \cos \varphi_0)$

当 $\varphi = \pi$ 时，油膜厚度最小： $h_{min} = \delta - e = \delta (1 - \chi) = r\psi (1 - \chi)$



Minimum Thickness of Oil Thin-Film

最小油膜厚度 h_{min}

$$h_{min} = r\psi (1 - \chi)$$

$h_{min} \downarrow$ (即 $\chi \uparrow$) $\rightarrow$ 油膜压力 $\uparrow \rightarrow$ 承载能力 $\uparrow$

但 h_{min} 受表面粗糙度、形状误差、轴变形等因素的限制，不能太小。

若 h_{min} 过小，可能形成不了动压油膜。

为使动压轴承正常工作，设计时，应使

$$h_{min} \geq [h_{min}] = (2 \sim 3)(R_{z1} + R_{z2}) \quad R_{z2} \text{ 比 } R_{z1} \text{ 低一个等级}$$

└─ 轴瓦表面粗糙度 $R_{z2} = 3.2$
└─ 轴颈表面粗糙度 $R_{z1} = 1.6$

Payload Calculation for Radial Sliding-Contact Bearing under Dynamic Pressure

动压向心滑动轴承的承载能力计算

Design Assumptions and Goals



在一定的外载荷作用下，确定轴承参数，计算油膜压力并使最小油膜厚度 h_{min} 符合设计要求



轴承无限宽，润滑油无轴向（ z 向）流动，故采用一维雷诺方程

Design Calculation

$$\frac{dp}{dx} = 6\eta v \frac{h - h_0}{h^3}$$

需将直角坐标转化成极坐标:

则 $dx = r d\varphi$

并将 h 、 h_0 代入, 得极坐标表达式:

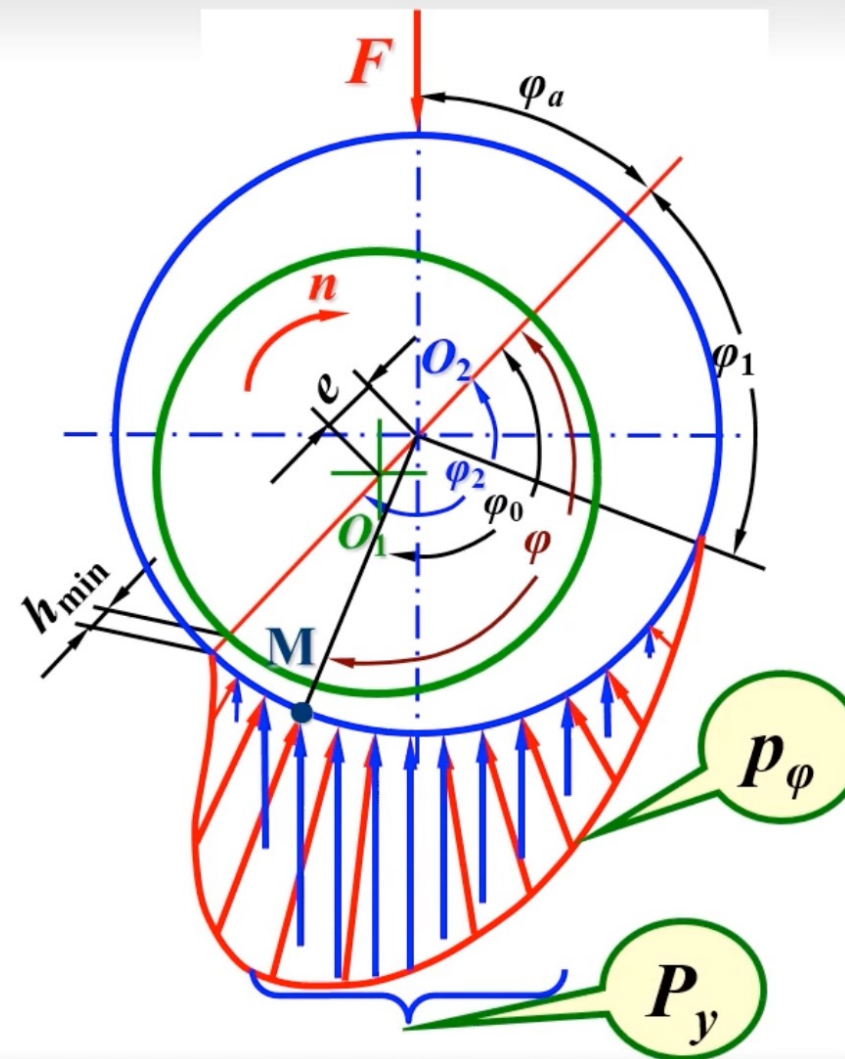
$$dp = \frac{6\eta v}{r\psi^2} \frac{\chi(\cos \varphi - \cos \varphi_0)}{(1 + \chi \cos \varphi)^3} d\varphi$$

任意点(φ 处)的油膜压力(如M点):

$$\text{压强} - p_\varphi = \int_{\varphi_1}^{\varphi} dp = \frac{6\eta v}{r\psi^2} \int_{\varphi_1}^{\varphi} \frac{\chi(\cos \varphi - \cos \varphi_0)}{(1 + \chi \cos \varphi)^3} d\varphi$$

沿 F 方向油膜压力分量之和(单位宽度):

$$\text{集中力} - P_y = - \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} p_\varphi \cos(\varphi_a + \varphi) r d\varphi$$



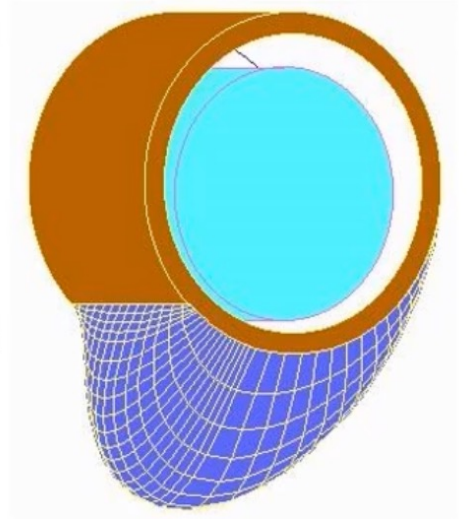
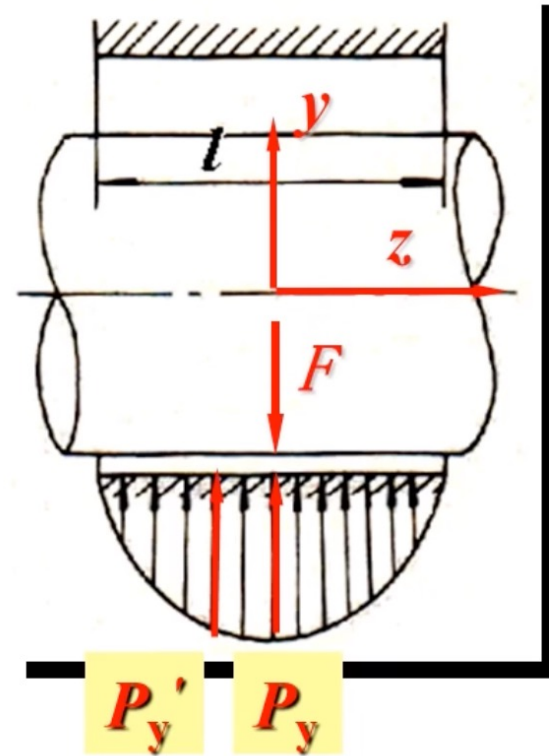
Design Calculations

考虑“端泄”，沿轴承宽度方向(z)，油膜压力呈抛物线分布。

任意横截面内 y 向压力按下式计算：

$$P_y' = P_y K_b [1 - (2z / l)^2]$$

端泄修正系数
轴承宽度
轴向坐标



Design Calculations

与外载 F 平衡时沿 F 方向油膜总压力：

$$F = \int_{-l/2}^{+l/2} P_y' dz$$
$$= \frac{2\eta vl}{\psi^2} \left\{ -3 \int_{-l/2}^{+l/2} \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} \left[\int_{\varphi_1}^{\varphi} \frac{\chi(\cos \varphi - \cos \varphi_0)}{l(1 + \chi \cos \varphi)^3} d\varphi \right] [\cos(\varphi_a + \varphi) d\varphi] K_b [1 - (2z/l)^2] dz \right\}$$

$$\text{则：} F = \frac{2\eta vl}{\psi^2} C_p \quad \text{或} \quad C_p = \frac{\psi^2}{2\eta vl} F$$

└─ 承载量系数

Design Calculations

$$F = \frac{2\eta v l}{\psi^2} C_p \quad \text{N}$$

润滑油用运动粘度 ν ，要转换：

$$\eta = \nu \rho \times 10^{-6} \text{ Pa}\cdot\text{s}$$

各参数单位： l — m ； η — $\text{Pa}\cdot\text{s}$ ； ν — m^2/s ；

承载量系数 C_p 无量纲，与 l/d 、 χ 的关系见图

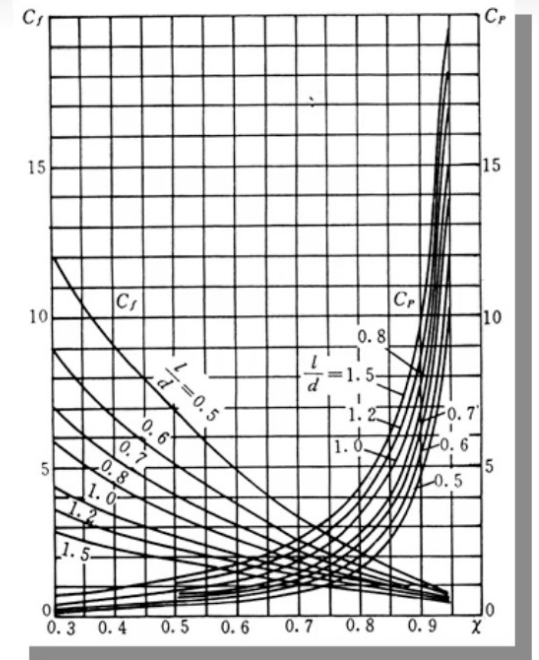
★ 若轴承参数已定 ($d, l, \psi, \chi, \eta, \nu$)

由 $\begin{cases} l/d \\ \chi \end{cases} >$ 查 $C_p \rightarrow$ 计算承载能力 F

★ 若已知外载 F 并选定主要参数

则计算：
$$C_p = \frac{\psi^2}{2\eta v l} F$$

由 $\begin{cases} l/d \\ C_p \end{cases} >$ 查 $\chi \rightarrow$ 确定最小油膜厚度 $h_{\min} = r\psi(1-\chi)$



验算 $h_{\min} \geq [h_{\min}]$?

Design Calculations

$$F = \frac{2\eta vl}{\psi^2} C_p \quad \text{N}$$

注意

01

轴承承载能力随 χ 的增加而迅速增大，但同时 h_{min} 将减小，要求更高的制造精度。

02

润滑油粘度 η 与承载能力成正比，但粘度过大，功耗增加，温升高。

03

相对间隙 ψ 的平方与承载能力成反比，但 ψ 过小，散热效果差，温升高。

Heat-Balance Calculation for Radial Sliding-Contact Bearing under Dynamic Pressure

动压向心滑动轴承的热平衡计算

Heat Balance Calculations

目的：防止温升过高粘度降低而使动压油膜破裂。

热平衡时：轴承的**发热量** = **散热量**

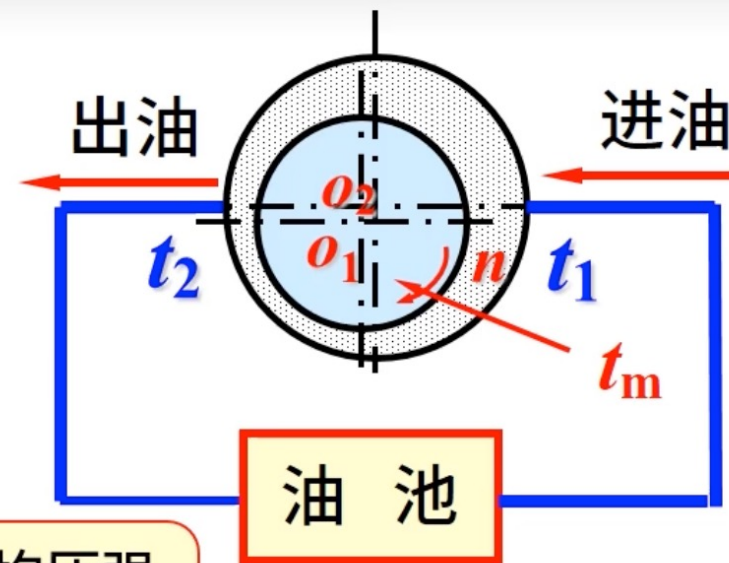
计算公式： $f F v = c \rho Q \Delta t + \alpha_s A \Delta t$

摩擦发热量 流动油带走的热量 轴承座散热量

温升： $\Delta t = t_2 - t_1$

t_1 — 进油口油温
 t_2 — 出油口油温

$$\Delta t = \frac{\frac{f}{\psi} \frac{F}{dl}}{c \rho \frac{Q}{\psi v dl} + \frac{\pi \alpha_s}{\psi v}} = \frac{C_f p}{c \rho C_Q + \frac{\pi \alpha_s}{\psi v}}$$



平均压强
(单位 Pa)

摩擦特性系数 C_f

流量系数 C_Q

将分子、分母
同除以 $\psi d l v$

Heat Balance Calculations

因润滑油的粘度与温度有关， 所以动压轴承工作时，
从进油口到出油口，油温逐渐升高，而粘度逐渐降低。

故设计时，采用平均温度下的粘度

平均温度： $t_m = (t_1 + t_2) / 2 = t_1 + \Delta t / 2$

热平衡计算时：

初定 $\left\{ \begin{array}{l} t_m = 50^\circ\text{C} \text{ 左右, 应} \leq 75^\circ\text{C}, \text{ 据此确定油的实际粘度} \\ t_1 = 40^\circ\text{C} \text{ 左右, 应控制在 } 35 \sim 45^\circ\text{C} \text{ 之间,} \\ \text{若 } t_1 \text{ 要求过低, 则外部冷却困难 (循环润滑)} \end{array} \right.$

计算 $\left\{ \begin{array}{l} \Delta t = \frac{C_f P}{c \rho C_\rho + \frac{\pi \alpha_s}{\psi v}} \quad \Delta t \text{ 不得超过 } 30^\circ\text{C} \\ t_m' = t_1 + \Delta t / 2 \quad (\text{实际的平均温度}) \end{array} \right.$

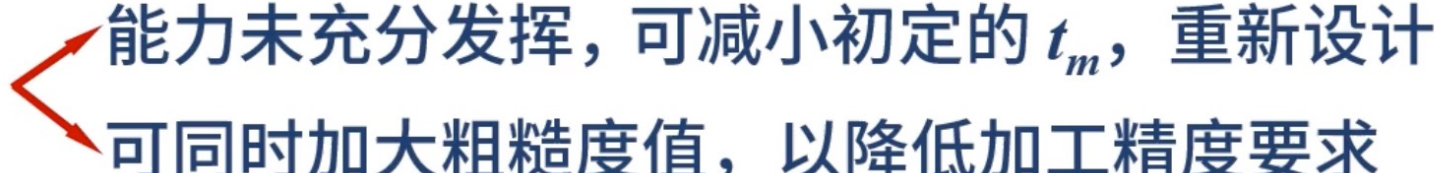
若 $|t_m' - t_m| > 5^\circ\text{C}$,
则说明热平衡不合要求

Heat Balance Calculations

若热平衡计算不符合要求，则需重新选择轴承参数

若 t_m' 过高 

- 加大相对间隙 ψ $\longrightarrow$ 减少发热量
- 适当减小轴颈及轴瓦的表面粗糙度值

若 t_m' 过低 

- 能力未充分发挥，可减小初定的 t_m ，重新设计
- 可同时加大粗糙度值，以降低加工精度要求

最后，根据计算结果，确定轴承配合：

计算半径间隙： $\delta = \psi r$

确定配合公差：间隙配合 如 H7/e6

计算最小半径间隙 δ_{min} 和最大半径间隙 δ_{max}

若 $\delta_{min} \leq \delta \leq \delta_{max}$ ，则配合选择适当

Design Steps of Radial Sliding-Contact Bearing

动压向心滑动轴承的设计步骤（已知外载 F ）



Summary

本章小结

滑动轴承的摩擦状态

干摩擦状态——应避免

半干摩擦状态

边界摩擦状态

半液体摩擦状态

液体摩擦状态 — 液体摩擦滑动轴承

} 混合摩擦状态 — 非液体摩擦滑动轴承

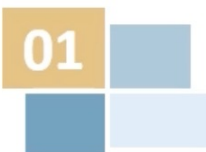
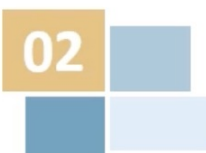
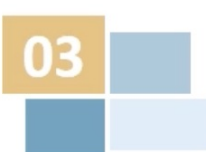
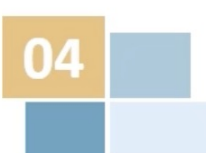
< 动压轴承

静压轴承

Summary

本章小结

常用润滑剂的性能及选择

-  01 润滑油的粘度及油性
-  02 润滑脂的针入度、滴点及耐水性
-  03 根据压力、速度、温度选择润滑油的粘度
-  04 根据有无水汽、温度高低选择润滑脂

Summary

本章小结

非液体摩擦滑动轴承

主要失效形式：磨损、胶合（因为金属表面直接接触）

校核计算方法及目的：

01

限制压强 ($p < [p]$)
防止轴瓦过度磨损

02

限制 $p\nu$ 值 ($p\nu < [p\nu]$)
防止轴瓦发生胶合

03

限制 ν 值 ($\nu < [\nu]$)
防止轴瓦过度磨损

Summary

本章小结

动压润滑基本理论

动压油膜：一定条件下，由于摩擦表面相对运动而产生
掌握动压油膜形成的机理和必要条件

雷诺方程：液体动压润滑的基本方程

注意建立雷诺方程的假设条件

了解建立一维雷诺方程的基本思路

掌握粘度、速度、间隙大小等因素对油膜压力的影响

$$\frac{dp}{dx} = 6\eta v \frac{h - h_0}{h^3}$$

Summary

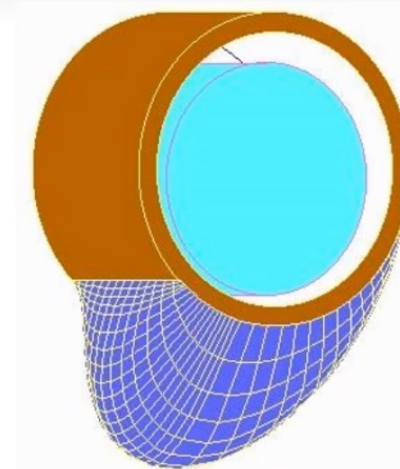
本章小结

动压向心滑动轴承的设计

油膜承载能力计算：由一维雷诺方程求解得到

$$F = \frac{2\eta v l}{\psi^2} C_p \quad \text{N}$$

油膜压力分布：
要考虑“端泄”现象



重点掌握：

参数 ψ 、 χ 、 l/d 、 η 、表面粗糙度、温升等对轴承承载能力的影响
上述各参数的选择原则，设计时如何调整

重点了解：

动压向心滑动轴承的设计过程

最小油膜厚度 h_{min} 、润滑油温升 Δt 应满足的条件

根据半径间隙 δ 确定配合公差使 $\delta_{min} \leq \delta \leq \delta_{max}$

Assignment 12

Link will be closed before this Sunday noon. No late submission.

- To be shared in Feishu Group
- Scan the code using Feishu to submit
- <https://wenjuan.feishu.cn/m?t=sm6f5s1zUkxi-g43h>

Submission Page for
Assignment 12 of ME303



Open Feishu to scan code

Thank you~

ME303 Introduction to Mechanical Design

Adapted from <https://www.icourse163.org/course/HUST-1206698847>